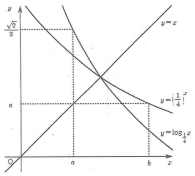
1.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 6 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-3. 로그함수

다음 그림은 함수 Extra \left or missing \right, $y=\log_{\frac{1}{4}}x$의 그래프와 직선 $y=x$이다. $\frac{b}{\sqrt{a}}$의 값은?



① $\frac{1}{2}$
② $\frac{\sqrt{2}}{2}$
③ 1
④ $\sqrt{2}$
⑤ $2\sqrt{2}$

정답 : ④

2.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 7 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-2. 지수함수

함수 $f(x)=-9^x+2imes3^{x+2}+a$가 $x=b$에서 최댓값 60을 가질 때, $b-a$의 값은?

① 21
② 22
③ 23
④ 24
⑤ 25

정답 : ③

3.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 8 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-1. 지수와 로그

호남이는 통학용 자동차를 3500만원에 구매하였다. 이 자동차의 가치가 4년마다 20%씩 감소한다고 할 때, 자동차의 가치가 2240만원이 되는 것은 구매한 지 몇 년 후인가?

① 4
② 6
③ 8
④ 10
⑤ 12

정답 : ③

4.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 9 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-3. 로그함수

함수 $y=\log_a x+n\ (a>1)$의 그래프와 그 역함수의 그래프가 두 점에서 만나고 이 두 점의 x좌표가 각각 $4, 16$일 때, a^6+n의 값은? (단, n은 상수이다.)

① -12
② -6
③ -4
④ 1
⑤ 12

정답 : ②

5.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 10 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-3. 로그함수

$\log_5(x^2-8) \le \log_5 2x$ 를 만족하는 모든 정수 x의 개수는?

① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 6

정답 : ②

6.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 11 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-1. 지수와 로그

어떤 물고기는 바다 수면에 비치는 햇빛의 양이 27% 이상 도달하는 깊이까지 살 수 있다고 한다. 어떤 지역에서 햇빛이 수면으로부터 $30extm$씩 내려갈 때마다 햇빛의 양이 37%씩 감소된다고 할 때, 이 물고기가 살 수 있는 깊이는 최대 몇 $extm$인가? (단, $\log 6.3 = 0.8$, $\log 2.7 = 0.4$로 계산한다.)

① 60
② 80
③ 90
④ 99
⑤ 120

정답 : ③

7.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 12 | 단원 대수(2022개정)>2. 삼각함수>2-1. 삼각함수

다음 그림은 어느 공연장의 무대와 객석이다. 부채꼴 $extOAB$에서 호 $extAB$의 길이는 $65extm$, 부채꼴 $extOCD$에서 호 $extCD$의 길이는 $25extm$이고 $\overline{extAC} = \overline{extBD} = 24extm$일 때 공연장의 객석 부분인 도형 $extABDC$의 넓이는 몇 $extm^2$인가?

① 864
② 964
③ 1020
④ 1080
⑤ 2040

정답 : ④

8.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 14 | 단원 대수(2022개정)>2. 삼각함수>2-2. 삼각함수의 그래프

모든 실수 x에 대하여 부등식 $\cos^2 x + 4\sin x - a + 2 \ge 0$이 항상 성립하도록 하는 실수 a의 최댓값은?

① -2
② -1
③ 0
④ 1
⑤ 2

정답 : ①

9.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 15 | 단원 대수(2022개정)>2. 삼각함수>2-2. 삼각함수의 그래프

$0 < t < 2\pi$인 실수 t에 대하여 함수
$f(x) = \{\sin x - \sin t \quad (0 \le x \le t)\ \sin t - \sin x \quad (t < x \le 2\pi)$
의 최댓값을 $M(t)$, 최솟값을 $m(t)$라 하자.
$M(t) - m(t) = 3$을 만족하는 t의 합은?

① π
② 2π
③ 3π
④ 4π
⑤ 5π

정답 : ②

10.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 16 | 단원 대수(2022개정)>2. 삼각함수>2-2. 삼각함수의 그래프

양수 a와 상수 b에 대하여 두 함수
Extra \left or missing \right, $g(x) = \log_{\frac{1}{2}} x - b$가 다음 <조건>을 만족시킨다.

<조건>
(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x+t) = f(x)$를 만족시키는 가장 작은 양수 t는 π이다.
(나) 함수 $y = g(x)$의 그래프는 점 $(2, -4)$를 지난다.

$0 \le x \le \frac{\pi}{4}$에서 정의된 함수 $(g \circ f)(x)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M - m$의 값은?

① $\frac{1}{2}$
② $\frac{\sqrt{2}}{2}$
③ $\sqrt{2}$
④ $2\sqrt{2}$
⑤ 4

정답 : ①

11.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 17 | 단원 대수(2022개정)>2. 삼각함수>2-2. 삼각함수의 그래프

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$가 다음 <조건>을 만족시킨다.

<조건>
(가) 양수 a에 대하여
$f(x) = \{aan\frac{\pi}{2}x \quad (0 \le x < 1ext또는1 < x \le 2)\ 0 \quad (x$

(나) 모든 실수 x에 대하여 $f(-x) = f(x)$,
$f(x+4) = f(x)$이다.

$0 < x < 10$일 때, $f(x+1) + f(x) = 0$인 모든 근의 개수는?

① 5
② 9
③ 10
④ 14
⑤ 15

정답 : ④

Solution Sheet

1번
HN-2025-G2-S1-MID-006

정답

④

해설

Extra \left or missing \right 와 $y=\log_{\frac{1}{4}}x$ 는 $y=x$ 에 대하여 대칭인 역함수 관계이다.
주어진 그래프에서 점 Extra \left or missing \right 는 곡선 Extra \left or missing \right 위의 점이므로,
Extra \left or missing \right
따라서 $a=\frac{1}{4}$ 이다.
또한, 점선 경로를 따라가면 점 (a,a) 는 직선 $y=x$ 위의 점이고, 점 (b,a) 는 곡선 $y=\log_{\frac{1}{4}}x$ 위의 점이므로,
$\log_{\frac{1}{4}}b=a=\frac{1}{4}$
Extra \left or missing \right 이다.
구하고자 하는 식의 값을 계산하면 다음과 같다.
$\frac{b}{\sqrt{a}}=\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{\frac{1}{4}}}=\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{1}{2}}=\sqrt{2}$
따라서 정답은 ④ $\sqrt{2}$ 이다.

2번
HN-2025-G2-S1-MID-007

정답

③

해설

주어진 함수 $f(x)$를 $3^x=t$ $(t>0)$로 치환하여 표현하면 다음과 같다.
$f(x)=-(3^x)^2+18times3^x+a$
$f(t)=-t^2+18t+a=-(t-9)^2+81+a$
$t=9$일 때 ($t>0$ 조건을 만족), 최댓값 $81+a$를 갖는다.
$t=3^x=9$에서 $x=2$이므로 $b=2$이다.
최댓값이 60이므로 $81+a=60$, 즉 $a=-21$이다.
따라서 $b-a=2-(-21)=23$이다.
정답은 ③이다.

3번
HN-2025-G2-S1-MID-008

정답

③

해설

자동차를 구매한 지 t년 후의 자동차의 가치를 식으로 나타내면, 4년마다 20%(0.2)씩 감소하므로 다음과 같다.
Extra \left or missing \right
이 가치가 2240만원이 되어야 하므로:
$3500times(0.8)^{\frac{t}{4}}=2240$
$(0.8)^{\frac{t}{4}}=\frac{2240}{3500}=\frac{224}{350}=\frac{32}{50}=\frac{16}{25}=0.64$
$0.64=(0.8)^2$ 이므로:
$\frac{t}{4}=2$
$t=8$
따라서 구매한 지 8년 후에 자동차의 가치가 2240만원이 된다.
정답은 ③이다.

4번
HN-2025-G2-S1-MID-009

정답

②

해설

함수 $f(x)=\log_a x+n$ 의 밑 a가 $a>1$ 이므로 함수는 증가함수이다.
증가함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점은 직선 $y=x$ 위에 존재한다.
교점의 x좌표가 $4,16$이므로, 두 교점의 좌표는 각각 $(4,4)$, $(16,16)$이다.
이를 함수 식에 대입하면:
$\log_a 4+n=4 \quad \cdots(1)$
$\log_a 16+n=16 \quad \cdots(2)$
(2) 식에서 (1) 식을 빼면:
$\log_a 16-\log_a 4=12$
Extra \left or missing \right
따라서 $a^{12}=4$ 이다.
양변에 $\frac{1}{2}$제곱을 취하면 $a^6=4^{\frac{1}{2}}=2$ 이다.
다시 (1) 식에 $\log_a 4=12$를 대입하면:
$12+n=4$
$n=-8$
따라서 $a^6+n=2+(-8)=-6$ 이다.
정답은 ②이다.

5번
HN-2025-G2-S1-MID-010

정답

②

해설

로그의 진수 조건에 의하여 진수는 양수이어야 한다.
$x^2-8>0 \implies x^2>8 \implies x<-2\sqrt{2}$ 또는 $x>2\sqrt{2}$
$2x>0 \implies x>0$
두 조건을 모두 만족하는 범위는 $x>2\sqrt{2}$ 이다. (단, $2\sqrt{2}\approx2.828$)
부등식 $\log_5(x^2-8)\le\log_5 2x$ 에서 밑이 5로 1보다 크므로 부등호의 방향이 유지된다.
$x^2-8\le2x$
$x^2-2x-8\le0$
$(x-4)(x+2)\le0$
$-2\le x\le4$
진수 조건($x>2\sqrt{2}$)과 부등식의 해를 동시에 만족하는 범위는 다음과 같다.
$2\sqrt{2}<x\le4$
이를 만족하는 정수 x는 $3,4$ 이다.
따라서 모든 정수 x의 개수는 2개이다.
정답은 ②이다.

6번

HN-2025-G2-S1-MID-011

정답

③

해설

바다 수면에 비치는 햇빛의 양을 I_0라 하자.
수면으로부터 깊이가 $dextm$인 곳의 햇빛의 양은 $30extm$마다 $37\%(0.37)$씩 감소하므로 다음과 같다.
Extra \left or missing \right
이 햇빛의 양이 처음 양의 $27\%(0.27)$ 이상이어야 하므로:
$I_0 imes(0.63)^{\frac{d}{30}} \geq 0.27I_0$
$(0.63)^{\frac{d}{30}} \geq 0.27$
양변에 상용로그를 취하면:
$\frac{d}{30}\log 0.63 \geq \log 0.27$
주어진 조건에 따라 로그 값을 계산하면:
Extra \left or missing \right
Extra \left or missing \right
부등식에 대입하면:
$\frac{d}{30} imes(-0.2) \geq -0.6$
$\frac{d}{30} \leq 3$
$d \leq 90$
따라서 이 물고기가 살 수 있는 깊이는 최대 $90extm$이다.
정답은 ③이다.

7번

HN-2025-G2-S1-MID-012

정답

④

해설

부채꼴 $extOCD$의 반지름의 길이를 r, 중심각의 크기를 $heta$라 하자.
부채꼴의 호의 길이 $l = rheta$ 이므로, 호 $extCD$의 길이는:
$rheta = 25 \quad \cdots(1)$
부채꼴 $extOAB$의 반지름의 길이는
$\overline{extOA} = \overline{extOC} + \overline{extCA} = r + 24$ 이다.
호 $extAB$의 길이는:
$(r+24)heta = 65$
$rheta + 24heta = 65 \quad \cdots(2)$
식 (1)을 (2)에 대입하면:
$25 + 24heta = 65$
$24heta = 40 \implies heta = \frac{40}{24} = \frac{5}{3}$
$rheta = 25$에서 $rimes\frac{5}{3} = 25 \implies r = 15$ 이다.
도형 $extABDC$의 넓이는 부채꼴 $extOAB$의 넓이에서 부채꼴 $extOCD$의 넓이를 뺀 것과 같다.
부채꼴의 넓이 $S = \frac{1}{2}rl$ 공식을 이용하면:
부채꼴 $extOAB$의 넓이
$= \frac{1}{2}imes(r+24)imes65 = \frac{1}{2}imes39imes65 = \frac{2535}{2}$
부채꼴 $extOCD$의 넓이
$= \frac{1}{2}imesrimes25 = \frac{1}{2}imes15imes25 = \frac{375}{2}$
따라서 객석 부분의 넓이는:
$\frac{2535}{2} - \frac{375}{2} = \frac{2160}{2} = 1080extm^2$
(또는 사다리꼴 넓이와 유사한 공식
$\frac{1}{2}(ext호extAB + ext호extCD)imes\overline{extAC} = \frac{1}{2}(65+25)imes24 = 1080$
으로 계산할 수도 있다.)
정답은 ④이다.

8번

HN-2025-G2-S1-MID-014

정답

①

해설

주어진 부등식의 $\cos^2 x$를 $1 - \sin^2 x$로 바꾼다.
$1 - \sin^2 x + 4\sin x - a + 2 \geq 0$
$-\sin^2 x + 4\sin x + 3 \geq a$
$\sin x = t$ 로 치환하면, 모든 실수 x에 대하여 $-1 \leq t \leq 1$ 이다.
주어진 부등식은 $-1 \leq t \leq 1$ 인 모든 실수 t에 대하여 다음을 만족해야 한다.
$-t^2 + 4t + 3 \geq a$
$f(t) = -t^2 + 4t + 3$ 이라 하면,
$f(t) = -(t-2)^2 + 7$
$f(t)$는 위로 볼록한 이차함수이며, 대칭축이 $t = 2$에 있다.
구간 $[-1, 1]$에서 $f(t)$는 t의 값이 증가할수록 커진다.
따라서 이 구간에서 $f(t)$의 최솟값은 $t = -1$일 때 가진다.
$f(-1) = -(-1)^2 + 4(-1) + 3 = -1 - 4 + 3 = -2$
모든 $t \in [-1, 1]$에 대하여 $f(t) \geq a$ 가 성립하려면, $f(t)$의 최솟값보다 a가 작거나 같아야 한다.
즉, $-2 \geq a \implies a \leq -2$
따라서 실수 a의 최댓값은 -2이다.
정답은 ①이다.

9번

HN-2025-G2-S1-MID-015

정답

②

해설

함수 $f(x)$는 구간 $[0, t]$에서 $\sin x - \sin t$ 이고, 구간 $(t, 2\pi]$에서 $\sin t - \sin x$ 이다.
경우 1) $t = \frac{\pi}{2}$ 인 경우
$[0, \frac{\pi}{2}]$에서 $f(x) = \sin x - 1$. 이 구간에서 최댓값은 0, 최솟값은 -1이다.
$(\frac{\pi}{2}, 2\pi]$에서 $f(x) = 1 - \sin x$. 이 구간에서 $\sin x$의 최솟값이 -1이므로 $f(x)$의 최댓값은 2, 최솟값은 0이다.
구간 $[0, 2\pi]$ 전체에서 최댓값 $M = 2$, 최솟값 $m = -1$이 되어 $M - m = 2 - (-1) = 3$을 만족한다.
경우 2) $t = \frac{3\pi}{2}$ 인 경우
$[0, \frac{3\pi}{2}]$에서 $f(x) = \sin x - (-1) = \sin x + 1$. 최댓값은 $\sin\frac{\pi}{2} + 1 = 2$, 최솟값은 0이다.
$(\frac{3\pi}{2}, 2\pi]$에서 $f(x) = -1 - \sin x$. 최댓값은 0, 최솟값은 -1이다.
마찬가지로 전체 최댓값 $M = 2$, 최솟값 $m = -1$이 되어 $M - m = 3$을 만족한다.
일반적인 접근:
$f(x)$의 각 구간에서의 범위를 고려하면, 두 구간의 합집합으로 가능한 $\sin x$의 범위가 $[-1, 1]$이 된다.
만약 $0 < t < \frac{\pi}{2}$ 이면 $M = 1 + \sin t$, $m = -\sin t$ (또는 $\sin t - 1$)가 되어 $M - m = 3$이 될 수 없다.
구간별로 확인해보면 오직 $\sin t = 1$ 또는 $\sin t = -1$ 일 때만 최댓값과 최솟값의 차이가 3이 됨을 알 수 있다.
따라서 조건을 만족하는 t는 $\frac{\pi}{2}$ 와 $\frac{3\pi}{2}$ 뿐이다.
모든 t의 합은 $\frac{\pi}{2} + \frac{3\pi}{2} = 2\pi$ 이다.
정답은 ②이다.

10번 HN-2025-G2-S1-MID-016

정답

①

해설

조건 (가)에서 $f(x)$의 주기가 π이므로, $\frac{2\pi}{a} = \pi \implies a = 2$ 이다. (단, $a > 0$)

조건 (나)에서 $g(2) = -4$이므로,

$\log_{\frac{1}{2}} 2 - b = -4 \implies -1 - b = -4 \implies b = 3$ 이다.

따라서 함수는 다음과 같다.

Extra \left or missing \right

$g(x) = \log_{\frac{1}{2}} x - 3$

합성함수 $g(f(x))$의 $0 \le x \le \frac{\pi}{4}$ 에서의 최댓값과 최솟값을 구해야 한다.

$0 \le x \le \frac{\pi}{4}$ 일 때, Extra \left or missing \right 이고,

Extra \left or missing \right 이다.

이 구간에서 사인 함수의 값은 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 에서 1까지 변한다.

즉, Extra \left or missing \right 이다.

그러므로 $f(x)$의 범위는 $\frac{3\sqrt{2}}{2} \le f(x) \le 3$ 이다.

$g(u) = \log_{\frac{1}{2}} u - 3$ 은 밑이 $\frac{1}{2} < 1$ 인 감소함수이다.

따라서 $u = f(x)$ 라 하면 Extra \left or missing \right 이고,

최댓값 Extra \left or missing \right

최솟값 $m = g(3) = \log_{\frac{1}{2}}(3) - 3$

Extra \left or missing \right

Extra \left or missing \right

$\frac{\sqrt{2}}{2} = 2^{-\frac{1}{2}}$ 이고, $\frac{1}{2} = 2^{-1}$ 이므로

$\log_{2^{-1}}(2^{-\frac{1}{2}}) = \frac{-\frac{1}{2}}{-1} = \frac{1}{2}$

따라서 $M - m = \frac{1}{2}$ 이다.

정답은 ①이다.

11번 HN-2025-G2-S1-MID-017

정답

④

해설

함수 $f(x)$는 주기가 4인 짝함수이다.

구간 $[0, 2]$에서 Extra \left or missing \right (단, $xeq1$) 이고, $f(1) = 0$ 이다.

$f(-x) = f(x)$ 이므로 구간 $[-2, 0]$에서 Extra \left or missing \right (단, $xeq-1$) 이다.

방정식 $f(x+1) + f(x) = 0 \iff f(x+1) = -f(x)$ 의 해를 구해야 한다.

먼저 정수 근을 확인해보면,

$x = 0, 1, 2, \ldots$ 일 때 항상 $f(x) = 0$ 이고 $f(x+1) = 0$ 이므로 식을 만족한다.

$0 < x < 10$ 범위에 있는 정수는 $x = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$ 로 총 9개이다.

다음으로 정수가 아닌 구간을 하나의 주기 $[0, 4)$에서 확인하자.

1) $x \in (0, 1)$ 인 경우

$x + 1 \in (1, 2)$ 이므로 Extra \left or missing \right,

Extra \left or missing \right 이다.

Extra \left or missing \right

이 구간에서 an 값은 양수이므로 Extra \left or missing \right (1개)

2) $x \in (1, 2)$ 인 경우

$x + 1 \in (2, 3)$ 이므로 $f(x+1)$은 구간 $(-2, -1)$에서의 값과 같다.

Extra \left or missing \right

Extra \left or missing \right (실수 해 없음)

3) $x \in (2, 3)$ 인 경우

$x - 4 \in (-2, -1)$ 이므로 Extra \left or missing \right 이다.

$x + 1 \in (3, 4)$ 이므로 $f(x+1)$은 구간 $(-1, 0)$에서의 값과 같아 Extra \left or missing \right 가 된다.

Extra \left or missing \right

이 구간에서 an 값은 양수이므로 $x = \frac{5}{2}$ (1개)

4) $x \in (3, 4)$ 인 경우

마찬가지로 실근이 존재하지 않는다.

따라서 정수가 아닌 근은 한 주기 $(0, 4)$ 에 $\frac{1}{2}, \frac{5}{2}$ 2개가 존재한다.

$0 < x < 10$ 범위에서 정수가 아닌 근은

- $(0, 4)$ 구간: $\frac{1}{2}, \frac{5}{2}$ (2개)
- $[4, 8)$ 구간: $\frac{9}{2}, \frac{13}{2}$ (2개)
- $[8, 10)$ 구간: $\frac{17}{2}$ (1개)

총 5개가 존재한다.

따라서 전체 실근의 개수는 정수 근 9개와 정수가 아닌 근 5개를 합하여 총 14개이다.

정답은 ④이다.